強化學習作業對話紀錄 (Q-learning vs SARSA)

🧑 User:

一、作業目的 本作業旨在實作並比較兩種經典強化學習演算法——Q-learning 與 SARSA，透過相同環境與參數設定，分析其學習行為、收斂特性以及最終策略差異... (下略作業詳細內容) 請你更具上面的敘述幫我做出這兩張圖的結果，我要做的就是比較他們，所以我需要的是你幫我做出實驗讓我可以比較。

🤖 Assistant:

我已經為你實作了 Cliff Walking 這個環境，並且以相同的參數（$\epsilon=0.1$, $\alpha=0.5$, $\gamma=1.0$）執行 Q-learning 跟 SARSA，且各自獨立執行了 50 次並取平均，製作出了你要的兩張圖表。

相關的程式碼已經寫在你的桌面路徑 `C:\Users\User\Desktop\HW2\cliff_walking\main.py` 裡面，並且產生的照片 `cliff_walking_rewards.png` 以及 `cliff_walking_policies.png` 也一併存在了同一個資料夾底下。

此外，我幫你把實驗結果、圖表以及你需要放在作業報告中的所有分析跟理論討論（包含學習表現的收斂、穩定性差異以及 Off-policy/On-policy 理論探討等），整理成了一份完整的報告與分析，你可以直接參考這份產出的文件：`cliff_walking_report.md`。

如果有需要修改任何學習的參數（例如嘗試把 epsilon 降下來看 Q-learning 後期的變化），你也可以直接執行那個 Python 檔案重新繪製圖片！

🧑 User:

幫我把readme 也寫好

🤖 Assistant:

我已經幫你把 `README.md` 也寫好並且存放在 `C:\Users\User\Desktop\HW2\cliff_walking\README.md` 路徑底下了！

這份 README 裡面包含了： 1. **專案目的及結構**：介紹這個作業是在實作與比較 Q-learning 和 SARSA，並說明產生的主要檔案功能。 2. **參數設定**：將網格大小、獎勵機制以及 Hyperparameters (Alpha, Gamma, Epsilon) 一併列出。 3. **套件依賴與執行方式**：給出了安裝必備套件 `numpy`, `matplotlib` 的指令，以及如何執行這個專案。 4. **實驗結果簡述**：把最後分析得到的重點：「SARSA 保守走安全路徑」與「Q-learning 走風險捷徑」清楚寫在文檔的最後，可以直接當作重點回顧。

如果後續作業還有任何需要補充或變更要求的地方，隨時告訴我！

🧑 User

[修改了 main.py, 將 epsilon 從 0.1 改為 0.05] Traceback (most recent call last): File "c:\Users\User\Desktop\HW2\cliff_walking\main.py", line 1, in import numpy as np ModuleNotFoundError: No module named 'numpy' 我想跑 跑不了ㄟ

🤖 Assistant

這個錯誤 `ModuleNotFoundError: No module named 'numpy'` 是因為你目前在這個編輯器（例如 VS Code）的終端機中所使用的 Python 環境，並沒有安裝 `numpy` 與 `matplotlib` 套件。

最快的解決方式是，**直接在你的編輯器下方終端機中，輸入以下指令安裝套件**： `pip install numpy matplotlib`

另外，我注意到你想把 epsilon 從 0.1 改成 0.05！只有改函數定義的預設值是不夠的，因為後面執行的地方直接寫死了 `epsilon=0.1` 傳入。 我已經自動幫你把後面的參數以及照片標題**同步修改為 `epsilon=0.05`**，並且**幫你在背景跑完這個新參數的實驗了**！

新的兩張圖片與資料夾裡的圖片，都已經自動更新為 `epsilon=0.05` 的結果了！你會發現 ϵ 變小之後，Q-learning 的表現稍微變穩定了，但兩者的策略思維依然是一樣的。

🧑 User

[修改了 main.py, 將 epsilon 改回 0.1, alpha 改為 0.9] 請把全部對話做成pdf